

De la donnée capteur à la décision opérationnelle

Séquence 1 – Comprendre le scénario et construire une pipeline baseline

École de l'air et de l'espace

Bienvenue dans le cours

Le sujet du cours

Comprendre comment une donnée imparfaite devient – ou ne devient pas – une décision opérationnelle.

- ▶ Nous suivrons une même donnée depuis le capteur qui la produit jusqu'au choix d'action qu'elle éclaire, en observant tout ce qu'elle traverse entre les deux.
- ▶ À chaque étape, nous apprendrons à distinguer ce qui est observé (un fait mesuré), ce qui est calculé (un résumé construit), ce qui est supposé (une hypothèse non vérifiée) et ce qui est décidé (une action choisie).
- ▶ Les outils informatiques – broker, scripts Python, graphiques – sont des moyens pour exercer le jugement d'un décideur ; ils ne remplacent jamais ce jugement et ne sont pas une fin en soi.

Le fil rouge des huit séquences

Donnée capteur imparfaite



Pipeline de traitement



Indicateur



Décision opérationnelle

À chaque flèche de ce schéma, nous poserons systématiquement trois questions : que gagne-t-on en lisibilité en franchissant cette étape, que risque-t-on de perdre ou de déformer, et quel niveau de confiance reste défendable une fois cette étape franchie ?

Cette même grille de lecture reviendra dans les huit séquences.

Ce que vous saurez faire à la fin de cette séquence

1. raconter le scénario opérationnel avec ses zones et ses enjeux ;
2. distinguer message brut, donnée structurée, indicateur et décision ;
3. récupérer des messages MQTT sans modifier la preuve originale ;
4. produire une table CSV et un graphique lisible ;
5. formuler une recommandation avec preuves, incertitudes, confiance et vérification.

La question qui guidera la séance

Question décisionnelle

Les données disponibles permettent-elles de maintenir l'activité de maintenance drone prévue à 14 h 00 ?

- ▶ Quatre réponses sont possibles : maintenir l'activité, déclencher une inspection, mettre la zone en sécurité, ou déclarer que les données sont insuffisantes pour trancher.
- ▶ Nous ne cherchons pas la réponse la plus spectaculaire, mais la réponse la plus proportionnée aux preuves réellement disponibles à l'instant de la décision.
- ▶ Une conclusion prudente et réversible peut être meilleure qu'une certitude affichée mais mal fondée : le cours évalue le raisonnement, pas seulement le résultat.

Section 1

Comprendre la mission et la question de décision

Nous commençons par le contexte opérationnel avant de manipuler le moindre fichier :
une pipeline mal comprise ne se corrige pas avec du code.

Le scénario : une base aérienne projetée

La base doit continuer à fonctionner tout en protégeant des équipements sensibles. Des capteurs environnementaux mesurent la température dans plusieurs zones, en continu, et transmettent leurs relevés vers un broker MQTT que nous allons interroger.

Contrainte de décision

Les mesures arrivent par une chaîne technique. Le décideur ne voit jamais directement le capteur : il ne voit que ce que la chaîne veut bien lui montrer.

La première question n'est donc pas « quel code écrire ? », mais « quelle décision cette donnée doit-elle éclairer, et que peut faire échouer la chaîne qui la produit ? »

Les cinq zones critiques

Stockage batteries préserver les batteries de drones et éviter une indisponibilité matérielle coûteuse à remplacer en opération.

Shelter transmissions maintenir les communications nécessaires à la conduite de l'activité et à la sécurité du site.

Local informatique tactique protéger les équipements numériques dont dépend le suivi de la mission.

Zone de maintenance légère maintenir l'activité technique quotidienne sans exposer le personnel à un risque évitable.

Abri matériel optronique protéger des équipements d'observation sensibles et coûteux à recalibrer.

Une même température de 35 °C n'a donc pas la même conséquence opérationnelle selon la zone où elle est mesurée : le seuil doit toujours être lu avec son contexte d'usage.

Le contexte de la décision

Situation fictive

Une activité de maintenance drone est prévue à 14 h 00 sur une base aérienne projetée. La supervision signale une possible hausse de température dans le stockage batteries.

- ▶ Des données sont disponibles dans le broker MQTT, mais aucune analyse consolidée n'a encore été réalisée : personne n'a encore lu ni agrégé ces messages.
- ▶ Une vérification terrain prendrait 30 minutes de personnel mobilisé, ce qui n'est pas gratuit si l'alerte se révèle infondée.
- ▶ Reporter l'activité a un coût opérationnel direct : chaque option, y compris l'inaction, a un prix.

Avant de regarder les données : votre décision

Choisissez une réponse :

- A. maintenir l'activité ;
- B. déclencher une inspection terrain ;
- C. mettre temporairement la zone en sécurité ;
- D. données insuffisantes pour décider.

Notez également :

- ▶ votre confiance de 0 à 100 % ;
- ▶ une raison ;
- ▶ l'information qui vous manque le plus.

Ce vote initial sera comparé au vote final : l'objectif est de voir comment la preuve construite pendant la séance transforme – ou ne transforme pas – votre jugement.

Une donnée n'est pas encore une décision

Message ce qui a été transmis et reçu, tel quel, sans interprétation.

Donnée un message replacé dans son contexte : la zone qu'il concerne, l'unité de mesure, l'instant auquel il se rapporte.

Indicateur un résumé construit délibérément pour répondre à une question précise, par exemple « quelle est la température maximale observée par zone ? ».

Décision une action choisie en tenant compte des conséquences possibles et des limites de ce que l'on sait.

Exemple filé sur la séance

« 35,4 » est une simple valeur. « 35,4 °C mesurés dans battery-shelter-01 à 10 h 00 » est une donnée. « Le maximum observé dans cette zone est 35,4 °C » est un indicateur. « La zone batteries demande une inspection avant poursuite de l'activité » est une décision conditionnelle – nous reconstruirons exactement ce raisonnement d'ici la fin de la séance.

Lire une chaîne de données comme une chaîne de responsabilités

À chaque flèche de la chaîne capteur → message → donnée → indicateur → décision, une question de contrôle et un exemple d'erreur possible :

1. **Le capteur produit-il une mesure dans la bonne unité ?** Un capteur mal étalonné ou configuré en Fahrenheit au lieu de Celsius fausse la valeur avant même son envoi.
2. **Le message identifie-t-il la bonne zone et le bon instant ?** Un topic mal configuré peut publier la mesure d'optronics-shelter-01 sous l'identifiant de battery-shelter-01.
3. **Le broker a-t-il transmis le message attendu ?** Un message perdu ou dupliqué change silencieusement l'effectif observé.
4. **Le traitement a-t-il conservé la trace de la source ?** Une transformation qui supprime le topic et l'horodatage de réception rend l'indicateur impossible à auditer plus tard.
5. **L'indicateur répond-il réellement à la question du commandement ?** Un maximum global peut masquer une seule zone critique en la noyant dans la moyenne des autres.

À chaque réponse positive, nous ajoutons une condition qui soutient la confiance ; à chaque doute, nous ajoutons une incertitude à documenter.

Confiance et incertitude : deux questions différentes

Confiance

Jusqu'à quel point les éléments disponibles sont-ils adaptés à la décision précise que l'on envisage de prendre ?

Incertitude

Que ne savons-nous pas encore, et quelle ignorance particulière pourrait changer l'action choisie ?

Pourquoi ce ne sont pas la même chose

Si un capteur météo affiche « 12 °C, mise à jour il y a 3 jours », l'incertitude porte sur l'évolution depuis 3 jours ; mais la confiance dans le fait qu'il ne gelait pas ce jour-là peut rester raisonnable. Une conclusion étroite peut donc être solide malgré une incertitude globale importante.

Réflexe de décideur

Une incertitude utile n'est pas une liste abstraite de doutes : elle doit conduire à une vérification concrète ou à une action de protection précise.

La pipeline minimale de la séance

Broker MQTT

⇓ messages reçus

Fichier JSONL brut

⇓ parsing et contrôles simples

Table CSV

⇓ indicateur et graphique

Recommandation opérationnelle

Chacune de ces quatre étapes correspond à un TP de la séance : nous les construirons dans cet ordre, sans en sauter aucune, pour que chaque livrable reste rattaché à celui qui le précède.

Comment va se dérouler votre travail ?

1. comprendre la situation et choisir une première action ;
2. observer la source MQTT et préserver les messages reçus ;
3. transformer les messages en table sans perdre leur origine ;
4. construire un indicateur et une visualisation pour une question ;
5. décider, qualifier la confiance et proposer une vérification.

Chaque section alterne explication courte, manipulation, restitution et décision : aucune section n'est purement théorique ni purement technique.

Deux repères pour un seul parcours

Les activités A à I structurent toute la séance ; les TP 1 à 4 désignent uniquement les quatre productions techniques qui en font partie.

Avant et autour du TP 1

- A vote initial ;
- B–C comprendre la chaîne et observer le broker ;
- D TP 1 : extraire le JSONL ;
- E préparer la transformation.

Produire puis décider

- F TP 2 : produire le CSV ;
- G TP 3 : produire le graphique ;
- H TP 4 et vote final ;
- I exit ticket.

B, C et E préparent les TP : ce ne sont pas des TP supplémentaires, mais elles conditionnent la qualité de ceux qui suivent.

Auto-vérification avant de continuer

Si vous relisez cette séquence seul, assurez-vous de pouvoir répondre sans aide aux trois questions suivantes avant de passer à la section 2.

Distinguez-vous message, donnée, indicateur et décision sur un exemple nouveau ?

Rappel : message = ce qui est transmis ; donnée = message replacé dans son contexte (zone, unité, temps) ; indicateur = résumé construit pour une question ; décision = action choisie avec ses conséquences.

Sauriez-vous expliquer en une phrase la différence entre confiance et incertitude ?

Rappel : l'incertitude décrit ce que nous ignorons ; la confiance qualifie si nos preuves suffisent pour l'action précise envisagée.

Sauriez-vous dire pourquoi la seule présence de messages ne suffit pas à agir ?

Rappel : elle prouve une disponibilité au moment de l'extraction, pas la fraîcheur, l'exactitude, l'exhaustivité, ni l'adéquation à la question posée.

Section 2

Observer la source et préserver la preuve

Vous allez maintenant travailler en binômes sur les messages MQTT réellement stockés dans le broker.

Ce que la pipeline fait – et ce qu'elle ne fait pas

Elle permet de

- ▶ conserver les messages reçus tels qu'ils sont arrivés ;
- ▶ comparer les zones entre elles sur une même base ;
- ▶ repérer un dépassement de seuil observé dans le lot ;
- ▶ expliquer, étape par étape, comment un résultat a été produit.

Elle ne prouve pas

- ▶ que le capteur est correctement calibré ;
- ▶ que toutes les données attendues existent réellement ;
- ▶ que la situation observée restera identique dans le futur ;
- ▶ que le seuil utilisé correspond à une norme réelle et validée.

Garder ces deux colonnes en tête évite de transformer un résultat technique correct en certitude opérationnelle abusive.

Comprendre MQTT sans devenir administrateur réseau

Publication un producteur – ici un capteur simulé – envoie un message vers le broker, sans savoir qui le lira.

Topic un chemin textuel hiérarchique qui permet de classer et de sélectionner les messages sans les ouvrir un par un.

Broker un service qui reçoit les messages, en conserve éventuellement une copie, et les redistribue aux abonnés intéressés.

Abonnement un client – notre script d'extraction – demande à recevoir tous les messages correspondant à un motif de topic.

Dans notre laboratoire

Nous nous abonnons au motif `airbase/batch001/#` : le caractère `#` signifie « tout ce qui suit », ce qui nous donne d'un seul coup toutes les zones et tous les capteurs de la mission 001.

Un topic raconte une organisation, pas toute la vérité

`airbase/batch001/battery-shelter-01/temperature/0002`

- ▶ `airbase` : site logique ;
- ▶ `batch001` : lot de mission ;
- ▶ `battery-shelter-01` : zone déclarée par l'émetteur ;
- ▶ `temperature` : famille de mesure ;
- ▶ `0002` : repère de séquence, ici le troisième message de cette zone.

Un topic est une adresse déclarée par la configuration, pas une preuve physique : une erreur de configuration peut publier une mesure sous le mauvais nom de zone sans qu'aucune alerte ne se déclenche. Nous comparerons donc systématiquement le topic avec le contenu JSON : les deux indices doivent raconter la même histoire.

À l'intérieur du message JSON

```
{"message_id":"battery-shelter-01-0002",  
  "site_id":"base-projetee-alpha",  
  "zone":"battery-shelter-01",  
  "sensor":"temperature",  
  "measured_at":"2026-10-12T10:00:00Z",  
  "value":35.4,"unit":"celsius","sequence":2}
```

Ce message réel du lot batch001 est celui qui produira, plus tard dans la séance, le maximum observé de la zone battery-shelter-01. La valeur 35.4 seule ne veut rien dire : elle n'est interprétable qu'accompagnée de sa zone, de son unité, de son instant de mesure et de son identifiant.

Retained : le piège de la fraîcheur

Un message retained est conservé par le broker et remis immédiatement à tout nouvel abonné qui correspond au topic – même si ce message a été publié bien avant l'abonnement.

Deux dates à ne jamais confondre

`measured_at` : instant déclaré de la mesure, fixé par le capteur.

`received_at` : instant où notre extraction a reçu le message, fixé par notre propre outil.

Question à garder en tête

Un message reçu par notre extraction à 10 h 05 a-t-il nécessairement été mesuré à 10 h 05 ? Nous répondrons à cette question très concrètement dans quelques minutes, sur nos propres données.

Source : OASIS, MQTT Version 5.0, section 3.3.1.3.

Le premier livrable : préserver la preuve

JSONL brut

Une ligne par enveloppe reçue, conservée au plus près de l'extraction, sans aucune modification de son contenu.

- ▶ Nous ne supprimons jamais une valeur gênante, même si elle complique la suite de l'analyse.
- ▶ Nous ne corrigeons jamais directement une unité ou une date suspecte à l'intérieur du fichier brut.
- ▶ Nous conservons systématiquement le topic, l'horodatage de réception, l'indicateur retained et le payload complet.
- ▶ Nous devons pouvoir relier n'importe quelle future ligne du CSV à la ligne du brut dont elle provient.

Si nous perdons le brut, nous perdons la possibilité d'expliquer, de corriger ou de contester notre propre traitement plus tard.

Démonstration : extraire les messages

```
python3 -m iot_decision.mqtt_tools extract \  
data/raw/batch001_raw.jsonl
```

Si le broker n'est pas disponible

```
python3 -m iot_decision.baseline_cli extract-sample \  
data/samples/batch001_messages.jsonl \  
data/raw/batch001_raw.jsonl
```

Les deux commandes produisent le même fichier de 15 enveloppes. Avant de conclure quoi que ce soit, vérifiez toujours l'effectif obtenu, les zones représentées, les dates de mesure et les métadonnées conservées.

Activité D / TP 1 – Extraction contrôlée

Votre mission

Produire `data/raw/batch001_raw.jsonl` à partir du broker ou du fichier de repli, sans modifier les payloads.

1. exécuter la commande d'extraction ;
2. compter les lignes et identifier les cinq zones ;
3. lire la première et la dernière enveloppe ;
4. relever `topic`, `received_at`, `measured_at` et `retained` ;
5. comparer une information observée avec une conclusion possible.

Livrable et décision

Remettre le JSONL et une phrase : « Avec ces messages, je peux / je ne peux pas encore décider de ... »

Après extraction : première pause de raisonnement

Question décisionnelle

Que pouvez-vous affirmer uniquement parce que 15 messages ont été extraits ?

- ▶ Formulez une observation strictement vérifiable dans le fichier, par exemple un effectif ou une zone présente.
- ▶ Formulez séparément une conclusion qui serait excessive au vu de cette seule observation.
- ▶ Donnez une action prudente à prendre si une information déterminante venait à manquer.

Gardez vos trois réponses par écrit : la diapositive suivante va directement les mettre à l'épreuve sur nos données réelles.

Incident : toutes les zones sont-elles comparables ?

Comparez, pour chaque zone, l'instant déclaré de la mesure la plus récente (measured_at) et l'instant de l'extraction (received_at = 10 h 05).

Zone	dernière mesure	ancienneté
batteries, transmissions, informatique, maintenance	09 h 50 – 10 h 00	5 à 15 min
optronics-shelter-01	08 h 50 – 09 h 00	65 à 75 min

1. L'abri optronique porte les mesures les plus anciennes du lot, de loin : une ancienneté qui ne rend pas la mesure fausse, mais moins actuelle qu'elle n'y paraît au premier coup d'œil.
2. Conséquence sur la confiance : toute décision sur l'abri optronique doit intégrer un doute sur la situation actuelle, pas seulement sur la valeur mesurée une heure plus tôt.
3. Vérification prioritaire : confirmer sur le terrain ou par un nouveau relevé l'état actuel de cette zone avant toute conclusion la concernant.

Une donnée ancienne ne doit jamais être supprimée pour rendre le graphique plus confortable à lire : elle doit être signalée.

Restitution du TP 1 : le contradicteur

Un binôme présente son constat ; un autre binôme doit poser trois questions avant d'accepter la conclusion :

1. Quelle ligne précise du fichier brut soutient votre affirmation ?
2. Quelle date utilisez-vous exactement pour parler de fraîcheur : mesure ou réception ?
3. Quelle information manquante pourrait, à elle seule, changer l'action recommandée ?

Question décisionnelle

La présence d'un message dans le brut est-elle une preuve que la situation qu'il décrit est toujours actuelle ?

Brut, transformé, exploitable

Brut ce qui a été reçu, avec son contexte complet d'extraction (topic, réception, retained).

Transformé une représentation dérivée du brut par des règles explicites et reproductibles, par exemple aplatir un payload JSON en une ligne de table.

Exploitable une sortie adaptée à une question et à une décision précises, par exemple un graphique construit pour répondre à « quelle zone dépasse le seuil ? ».

Phrase à retenir

Transformer rend souvent les données plus lisibles ; cela ne les rend pas automatiquement plus vraies. Renommer une zone, convertir une unité ou calculer un maximum sont des opérations utiles, mais chacune doit rester traçable jusqu'au brut qui l'a produite.

Auto-vérification avant de continuer

Que prouve, et que ne prouve pas, un message retained ?

Il prouve seulement qu'il s'agit du dernier message disponible pour ce topic. Il ne prouve ni sa fraîcheur, ni le fonctionnement actuel du capteur, ni l'absence de messages perdus entre-temps.

Pourquoi `measured_at` et `received_at` ne sont-elles jamais interchangeables ?

L'une est déclarée par le capteur, l'autre par notre extraction. Leur écart mesure la fraîcheur réelle, comme l'a montré l'incident optronique : 65 à 75 minutes d'écart contre 5 à 15 minutes pour les quatre autres zones.

Pourquoi ne corrige-t-on jamais le fichier brut directement ?

Une correction silencieuse détruit la preuve initiale et confond irrémédiablement la source, la transformation et le jugement de celui qui corrige.

Section 3

Transformer sans effacer l'incertitude

Le but du parsing est de rendre la comparaison possible tout en gardant la trace de la source.

Du JSON imbriqué vers une ligne CSV

Champ CSV	Origine	Exemple (message ci-dessus)
message_id, site_id, zone, as-set_type	payload	battery-shelter-01-0002, base-projetee-alpha, battery-shelter-01, drone_battery_storage
sensor, measured_at, value, unit, sequence	payload	temperature, 2026-10-12T10 :00 :00Z, 35.4, celsius, 2
topic, received_at, retained	enveloppe	airbase/batch001/.../0002, 2026-10-12T10 :05 :00Z, true

Douze colonnes composent une seule ligne comparable par mesure ; les trois dernières – issues de l’enveloppe et non du payload – sont celles qui préservent la traçabilité vers le brut. Le CSV répond au besoin de comparaison ; il ne remplace jamais le JSONL comme preuve de départ.

Démonstration : produire la table

```
python3 -m iot_decision.baseline_cli transform \  
  data/raw/batch001_raw.jsonl \  
  data/processed/batch001_measurements.csv
```

Contrôler ensemble, avant toute analyse : le nombre de lignes obtenu, la présence des cinq zones, l'unicité de l'unité, la cohérence des horodatages, et la conservation de `message_id`, du topic et de l'instant de réception.

Activité F / TP 2 – Du JSONL vers le CSV

Votre mission

Produire `data/processed/batch001_measurements.csv` et expliquer chaque colonne dérivée.

1. exécuter la transformation ;
2. vérifier les 15 lignes, les cinq zones et l'unité ;
3. retrouver une ligne CSV dans le JSONL par son identifiant ;
4. vérifier que topic et date de réception n'ont pas disparu ;
5. noter une amélioration de lisibilité et une limite persistante.

Livrable et décision

Remettre le CSV et répondre : « Cette table est-elle suffisante pour comparer les zones ? Pourquoi ? »

Lire un contrôle de qualité minimal

- ▶ 15 lignes attendues : si ce nombre diffère, une partie du lot a été perdue ou dupliquée pendant la transformation.
- ▶ 5 zones attendues : l'absence complète d'une zone doit être signalée avant toute conclusion sur la base entière.
- ▶ 1 seule unité attendue : comparer des degrés Celsius et des degrés Fahrenheit sans le savoir fausserait tous les indicateurs suivants.
- ▶ identifiants uniques attendus : un doublon non détecté pourrait compter deux fois la même mesure et gonfler artificiellement un indicateur.
- ▶ cohérence des dates attendue : vérifier que les mesures couvrent bien le même horizon temporel avant de les comparer entre zones.

Question décisionnelle

Le CSV obtenu est-il exploitable pour comparer les zones, et avec quelles réserves faut-il l'utiliser ?

Un indicateur répond à une question

Question de la baseline

Quelle zone présente le maximum observé le plus élevé dans ce lot de 15 messages ?

- ▶ Indicateur choisi : maximum de température par zone, calculé sur les trois mesures disponibles par zone.
- ▶ Seuil pédagogique retenu pour cette séance : 35 °C – ce n'est pas une norme officielle, seulement un repère de discussion.
- ▶ Action possible si le seuil est franchi : une inspection ciblée de la zone concernée avant un maintien sans réserve de l'activité.

Un indicateur est un choix de représentation parmi d'autres possibles : il rend certaines choses visibles – ici, le pic – et en masque d'autres – ici, la durée et la fréquence. Nous allons maintenant calculer cet indicateur sur nos propres données.

Auto-vérification avant de continuer

Le CSV est-il « plus vrai » que le JSONL dont il dérive ?

Non, seulement plus lisible et plus facile à comparer. Il ne calibre aucun capteur et ne valide ni la zone déclarée ni la fraîcheur des mesures.

Pourquoi conserver `topic` et `received_at` dans le CSV alors qu'ils ne servent pas au calcul du maximum ?

Sans eux, il devient impossible de relier une ligne du CSV à sa source et de comparer l'instant de mesure à l'instant d'observation.

Un indicateur est-il neutre ?

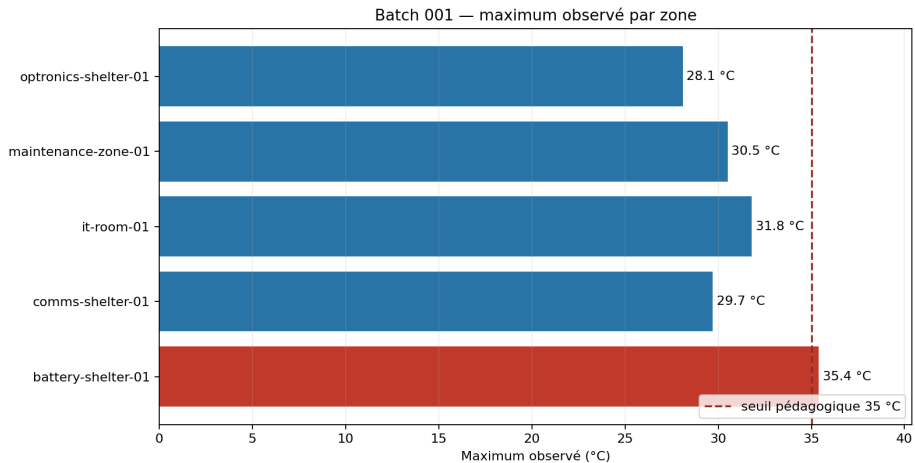
Non : choisir le maximum par zone met en évidence un pic isolé mais masque sa durée, sa fréquence et son ancienneté – un autre indicateur raconterait une autre histoire des mêmes données.

Section 4

Construire une vue utile pour décider

Un graphique n'est pas la conclusion : c'est un instrument de discussion entre le technique et le décideur.

Maximum observé par zone



Activité G / TP 3 – Produire et critiquer le graphique

Votre mission

Produire un graphique qui répond à une question explicite, puis en tester la portée.

1. générer `batch001_max_by_zone.png` ;
2. vérifier titre, unité, zones, seuil et lisibilité ;
3. écrire une phrase d'observation sans interprétation ;
4. écrire une phrase d'interprétation sans certitude excessive ;
5. identifier ce que le maximum masque.

Livrable et décision

Remettre le PNG et répondre : « Quelle zone mérite une attention immédiate, avec quel niveau de confiance ? »

Lire le graphique en trois phrases

1. **Observation** : le maximum observé dans le stockage batteries est $35,4^{\circ}\text{C}$; les quatre autres zones restent nettement en dessous, entre $28,1^{\circ}\text{C}$ (abri optronique) et $31,8^{\circ}\text{C}$ (local informatique).
2. **Interprétation prudente** : la zone batteries est la seule à franchir le seuil pédagogique de 35°C et mérite donc une attention ciblée en priorité.
3. **Limite** : le graphique ne prouve ni la durée du dépassement, ni la calibration du capteur, ni l'état de la zone au moment présent – il ne montre qu'un pic ponctuel observé à un instant passé.

Règle de présentation

Toujours séparer explicitement, à l'oral comme à l'écrit, ce que les données montrent de ce que nous décidons d'en faire.

Ce que le maximum masque

- ▶ Il ne dit rien de la durée ni de la continuité d'un éventuel dépassement : un pic d'une minute et un plateau d'une heure produisent le même maximum.
- ▶ Il ne dit rien de l'âge de la mesure ni de la cadence d'acquisition, alors que nous avons déjà vu que cet âge peut varier de plusieurs dizaines de minutes selon la zone.
- ▶ Il ne signale aucune valeur manquante ou non reçue : une zone silencieuse n'apparaît pas comme une alerte, elle disparaît simplement du graphique.
- ▶ Il ne dit rien de l'incertitude de mesure ni de l'état de calibration du capteur qui l'a produit.
- ▶ Il ne dit rien de l'évolution qui suivra l'instant observé : une température qui redescend et une température qui continue de monter produisent, un instant donné, le même maximum.

Question décisionnelle

Le maximum observé suffit-il, à lui seul, à autoriser une action irréversible ?

Construire une recommandation défendable

1. une action concrète et proportionnée à la preuve disponible ;
2. un niveau de confiance explicite : très faible, faible, moyen ou élevé ;
3. deux preuves chiffrées et retrouvables dans les fichiers produits ;
4. au moins deux incertitudes qui pourraient, si elles se confirmaient, changer la décision ;
5. une vérification prioritaire, terrain ou technique, choisie parmi ces incertitudes.

Formulation attendue

« Je recommande ..., avec une confiance ..., parce que ... ; je vérifierais ... avant »

Auto-vérification avant de continuer

Un graphique peut-il constituer, à lui seul, une preuve suffisante ?

Non : il répond à une question précise et laisse ouvertes toutes les questions qu'il ne pose pas – durée, tendance, calibration, état futur de la zone.

Que faut-il toujours séparer en présentant un résultat à un décideur ?

L'observation directement visible sur le graphique, l'interprétation prudente qui en découle, et l'action proposée : ces trois niveaux ne doivent jamais être fondus en une seule phrase.

Un seuil affiché sur un graphique est-il automatiquement une norme ?

Non : ici, 35 °C reste un seuil pédagogique choisi pour la séance, qui devrait être validé par le métier avant tout usage opérationnel réel.

Section 5

Décider, justifier et vérifier

Nous revenons maintenant à la situation initiale, mais avec une preuve construite collectivement au fil de la séance.

Activité H / TP 4 – Le brief décisionnel

Votre mission

Rédiger une recommandation de 120 mots maximum à partir du JSONL, du CSV et du graphique.

1. choisir une action concrète ;
2. citer deux preuves chiffrées et retrouvables ;
3. qualifier la confiance ;
4. citer deux incertitudes qui peuvent changer la décision ;
5. proposer une vérification terrain ou technique prioritaire.

Règle de restitution

Une observation, une interprétation et une action doivent rester identifiables séparément dans votre texte.

Activité H – Retour au vote initial

Revotez entre les mêmes options A à D, puis comparez avec votre choix du début de séance :

- ▶ Votre action a-t-elle changé, et si oui, à cause de quelle preuve précise ?
- ▶ Votre confiance a-t-elle augmenté ou diminué depuis le vote initial ?
- ▶ Quelle étape précise de la pipeline – extraction, transformation, visualisation – a le plus contribué à ce changement ?
- ▶ Quelle information supplémentaire demanderiez-vous maintenant au système ou à une équipe terrain ?

Une meilleure compréhension de la situation peut conduire à une confiance plus faible qu'au départ : c'est parfois un progrès, pas un échec du raisonnement.

Ce que cette première pipeline autorise

Nous pouvons déjà

identifier les 15 messages reçus, comparer les maxima observés entre les cinq zones, repérer qu'une zone dépasse le seuil pédagogique, et demander une inspection ciblée sur cette base.

Nous ne pouvons pas encore

certifier la sécurité réelle de la base, démontrer une tendance dans le temps, mesurer la durée d'un dépassement, ni remplacer une vérification terrain par un simple calcul.

Transition vers la suite du cours

Les prochaines séquences approfondiront progressivement chacune des limites que nous venons d'identifier :

1. la source MQTT et la qualité des messages eux-mêmes ;
2. le parsing et la traçabilité de chaque ligne produite ;
3. les données manquantes, les doublons et les incohérences ;
4. les indicateurs trompeurs et les pièges de l'agrégation ;
5. la visualisation, la sécurité et la robustesse de toute la chaîne.

Cette séance fournit la baseline à partir de laquelle nous mesurerons, séquence après séquence, les améliorations obtenues et les risques qui subsistent.

Activité I – Synthèse individuelle

Complétez les trois phrases, seul et sans écran :

1. La pipeline permet d'affirmer que ...
2. Elle ne permet pas d'affirmer que ...
3. Avant une action irréversible, je vérifierais ...

Technique → donnée → indicateur → décision → confiance.

Ce que la séance a permis d'établir – synthèse de référence

Résultat de référence sur ce lot

15 messages retained, cinq zones, un maximum de 35,4 °C dans battery-shelter-01, et une fraîcheur très inégale : 65 à 75 minutes d'ancienneté pour l'abri optronique contre 5 à 15 minutes pour les quatre autres zones.

Une recommandation défendable, à titre d'exemple

Inspection ciblée du stockage batteries et vérification terrain de l'abri optronique avant tout maintien sans réserve, avec une confiance qualifiée de *faible* : les preuves sont cohérentes mais le seuil n'est pas homologué et la calibration n'est pas démontrée.

D'autres formulations restent tout à fait recevables si elles explicitent clairement l'arbitrage entre les preuves retenues et les limites assumées : ce n'est pas la seule action qui est évaluée, mais la qualité du raisonnement qui y conduit.

Références et ressources

- ▶ OASIS, *MQTT Version 5.0* – définit précisément retained, topic et qualité de service : <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>
- ▶ Eclipse Mosquitto, documentation – broker utilisé dans notre laboratoire : https://mosquitto.org/man/mosquitto_sub-1.html
- ▶ Python, bibliothèques json et csv – outils standard utilisés par `iot_decision` : <https://docs.python.org/3/library/json.html>
- ▶ JCGM 100 :2008 – cadre normatif de référence pour l'incertitude de mesure : <https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications>
- ▶ NISTIR 8286A Rev. 1 – gestion du risque appliquée aux systèmes d'information : <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8286Ar1>
- ▶ Matplotlib, documentation – bibliothèque utilisée pour la visualisation : <https://matplotlib.org/stable/>